Điểm mù không thể tránh của chứng thực vật lý đối với nhật ký tưới và giải pháp neo theo thiết bị trong đo đạc, báo cáo, thẩm định lúa phát thải thấp

Mai Xuân Văn[1], Lê Đức Minh Phương[2,*], Nguyễn Đăng Trị[3], Trương Khánh Duy[2], Nguyễn Tương Tri[2,4,*]

[1] Trường Trung học phổ thông (THPT) Thuận Hóa, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Huế, Việt Nam
[2] Viện Đào tạo Mở và Công nghệ thông tin, Đại học Huế, Huế, Việt Nam
[3] Trường Đại học Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
[4] Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 34 Lê Lợi, Huế, Việt Nam

[*] Đồng tác giả liên hệ: Lê Đức Minh Phương. E-mail: Ldmphuong@hueuni.edu.vn;
Nguyễn Tương Tri. E-mail: ntuongtri@hueuni.edu.vn

Tóm tắt.

Đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) là nút thắt khiến phần giảm phát thải của lúa phát thải thấp chưa thành tín chỉ các-bon, vì giám sát chiếm khoảng ba phần tư chi phí. Trong tưới khô ướt luân phiên (AWD), mỗi hành động đủ điều kiện cấp tín chỉ là một lệnh bật máy bơm, nên nhật ký nông dân tự ghi trông như bằng chứng miễn phí, xếp ở bậc ưu tiên cao nhất theo Quyết định 4801/QĐ-BNNMT. Bài báo dựng lớp kiểm toán đó trên bản sao số (digital twin) FAO-56, phát lại nhật ký với ERA5 công khai rồi cho đối thủ tối ưu hoá tấn công. Kết quả, mọi bộ phát hiện dựa trên quỹ đạo phát lại có điểm mù không thể tránh, kèm cơ chế khắc phục có chi phí biên gần bằng không. Các bộ lọc vật lý phát hiện được nhật ký khai độ sâu tưới lớn hơn lượng nước mà đất còn tiếp nhận được, nhưng bỏ lọt đối thủ chỉ dời thời điểm của các lệnh tưới và giữ nguyên tổng lượng nước, nên số pha khô được cấp tín chỉ tăng 33% (ghép cặp). Bộ phát hiện mô hình điểm kết tội oan 26,7% nông dân trung thực; bộ bền vững hạ oan còn 5,0% nhưng lọt phần lớn tấn công dịch thời điểm. Trên 281 nhật ký ở ba trạm Đồng bằng sông Cửu Long, phép neo bắt 116/116 ca giả mạo, không oan ai. Vật lý do đó chỉ ràng buộc nhật ký; dấu thời gian phải do thiết bị cấp.

Từ khóa: tưới khô ướt luân phiên; đo đạc, báo cáo, thẩm định; tín chỉ các-bon; lúa phát thải thấp; bản sao số.

An Inherent Blind Spot of Physics-Based Attestation for Irrigation Logs, and Device-Anchored Repair in Monitoring, Reporting and Verification for Low-Emission Rice

Xuan Van Mai[1], Le Duc Minh Phuong[2,*], Dang Tri Nguyen[3], Khanh Duy Truong[2], Tuong Tri Nguyen[2,4,*]

[1] Thuan Hoa High School, University of Education, Hue University, Hue, Viet Nam
[2] Institute of Open Education and Information Technology, Hue University, Hue, Viet Nam
[3] Gia Dinh University, Ho Chi Minh City, Viet Nam

[4] University of Education, Hue University, 34 Le Loi St., Hue, Viet Nam

* Co-corresponding authors: Le Duc Minh Phuong. E-mail: Ldmphuong@hueuni.edu.vn; Tuong Tri Nguyen. E-mail: ntuongtri@hueuni.edu.vn

Abstract. Monitoring, reporting and verification (MRV) is the bottleneck keeping emission reductions in low-emission rice from becoming tradable carbon credits, and monitoring is about three quarters of that cost. Because every credit-eligible action under alternate wetting and drying is already an *actuation command*, a farmer-written irrigation log looks like free evidence of the highest rank under Decision 4801/QD-BNNMT. We built that layer on an FAO-56 digital twin, replayed logs under public ERA5 forcing, then attacked it with an optimising adversary. The paper's contribution is an inherent blind-spot proposition for every replay-based detector, plus a repair mechanism with near-zero marginal cost. The physics layer catches claimed depths beyond the soil's water-holding capacity, but an adversary who keeps the total volume and every individual depth and merely *shifts commands in time* inflates creditable dry phases by 33% in paired comparison. No physical tier escapes it usefully: the point model accuses 26.7% of honest farmers, and the robust tier that cuts false accusation to 5.0% in turn misses most time-shifting attacks. Over 281 audited logs at three Mekong Delta stations and two climate years, matching the log against the gateway's signed, time-stamped command record catches 116/116 forged logs and accuses none. Physics-based attestation cannot stand alone; the timestamp must come from a device, not the farmer.

Keywords: alternate wetting and drying; monitoring, reporting and verification; carbon credit; low-emission rice; digital twin.

1 Mở đầu

Việt Nam đã cam kết một triệu héc-ta lúa phát thải thấp vào năm 2030 [1]. Về mặt nông học, cách làm đã được khẳng định, vì phơi hạn ngắt quãng càng triệt để thì phát thải khí mê-tan càng giảm, ở mức 41–71% so với ngập liên tục mà năng suất hạt không giảm [2]; chế độ nước cũng là nhân tố chi phối lượng mê-tan phát thải theo mùa trên các ruộng lúa châu Á [3].

Điều còn bỏ ngỏ nằm ở khâu đo lường. Theo Quyết định 4801/QĐ-BNNMT, bằng chứng tài liệu cho một yêu cầu cấp tín chỉ được xếp theo thứ tự ưu tiên, trong đó bản ghi các hoạt động tưới và rút nước đã thực hiện đứng đầu danh sách: Biểu mẫu 3.3 thuộc Phụ lục 2 xếp hồ sơ tưới tiêu và rút nước thực tế lên trên kế hoạch, lịch trình, ghi chú thực địa và tuyên bố đã ký [4]. Theo VM0051 của Verra, chính bản ghi đó còn phải qua thẩm định của bên thứ ba [5], và chi phí để có được nó vượt quá khả năng của một hợp tác xã nông hộ nhỏ. Riêng khâu giám sát đã chiếm khoảng 77% chi phí MRV [6], còn quy trình hiện hành chỉ dựa vào việc định kỳ chụp ảnh một ống đo mực nước [4].

Hướng khắc phục xuất phát từ một nhận xét đơn giản, đó là mỗi lệnh tưới do bộ điều khiển phát ra tự thân đã là một sự kiện số. Gateway đã đóng mở máy bơm thì cũng ghi lại được lần đóng mở đó, và bản ghi này là dữ liệu hoạt động bậc 1 (Tier-1) theo nghĩa của Quyết định 4801 [4], với chi phí biên bằng không. Đây cũng là tiền đề của một bản thảo chưa công bố của chính nhóm tác

giả [7], trong đó một bản sao số (digital twin) FAO-56 đóng vai trò cổng an toàn để quyết định xem một lệnh có được truyền qua kênh có tổn thất hay không.

Chúng tôi mở rộng hướng này và hỏi liệu chính bản sao số đó có thể *kiểm toán* những gì nông dân đã khai báo mà không cần thêm cảm biến nào hay không. Cách làm là tính lại cân bằng nước của ruộng từ các độ sâu tưới đã ghi trong nhật ký, dùng dữ liệu ERA5 công khai [8]; khi đó một khai báo mà đất không thể hấp thụ được chính là bằng chứng ngụy tạo. Tuy nhiên, khi thửa ruộng thử nghiệm do chính bản sao số dùng để kiểm toán sinh ra, tức *điều kiện giấy*, lớp kiểm toán không kết tội oan nhật ký trung thực nào trong 60 nhật ký và phát hiện đúng 60/60 nhật ký giả; còn thửa ruộng do một tiến trình độc lập sinh ra và vi phạm các giả định của bản sao số được gọi là *điều kiện ruộng*. Hai kết quả trên đúng về logic nhưng chưa có ý nghĩa thực tiễn, vì các quỹ đạo dán nhãn "thật" lại do chính mô hình kiểm toán sinh ra, nghĩa là bộ phát hiện đang tự chấm trên dữ liệu do nó tạo ra. Toàn bộ dẫn xuất, bảng số và kiểm chứng bổ sung nằm trong tệp Phụ lục nộp kèm, đánh số S1 đến S21.

Bài báo này gỡ bỏ vòng luẩn quẩn đó. Chúng tôi dựng thửa ruộng thử nghiệm sao cho nó vi phạm mọi giả định của bản sao số, đồng thời thay các kiểu gian lận ngây thơ bằng một đối thủ đã đọc kỹ bộ phát hiện. Ba phát hiện dưới đây cũng là ba đóng góp của bài. Phần còn lại gồm Mục 2 mô tả cân bằng nước và cách phát lại nhật ký, Mục 3 chỉ ra điểm mù không thể tránh của mọi bộ phát hiện dựa trên quỹ đạo đó, Mục 6 xử lý việc kết tội oan, Mục 7 trình bày cơ chế neo thiết bị, và Mục 9 báo cáo thực nghiệm.

Thứ nhất, bộ phát hiện mô hình điểm không chỉ lạc quan mà còn *không an toàn*, vì nó kết tội oan 26,7% nông dân trung thực. Nguyên nhân là một ngưỡng tuyệt đối đặt trên chênh lệch bơm, khiến người quên ghi một mục bị xử lý giống hệt người tưới trộm. Quy tắc bền vững sửa được lỗi này bằng cách chỉ kết tội khi mọi cấu hình khả dĩ đều cho thấy vi phạm, tức lấy giao các tập vi phạm trên tập bất định Θ gồm 30 cấu hình đất, hệ số cây trồng và hiệu suất, mỗi cấu hình xét ở cả 5 trạng thái đầu (Mục 6.2), nhưng phải trả giá bằng năng lực phát hiện, một cái giá mà chúng tôi đo lường chứ không che giấu.

Thứ hai, chứng thực dựa trên vật lý có một lỗ hổng mà không mức độ mô hình hoá nào bịt được. Một đối thủ giữ nguyên tổng lượng và từng độ sâu tưới, chỉ *dịch các lệnh tưới theo thời gian*, đã làm tăng +33% số pha khô đủ điều kiện cấp tín chỉ trong so sánh ghép cặp ($t = 5{,}29$; +38% với $t = 3{,}46$ ở tập bất định đầy đủ), và đây đúng là đại lượng mà VM0051 và Quyết định 4801 trả tiền. Không tầng vật lý nào chặn được lỗ hổng đó: mô hình điểm bắt được bốn trong chín nhật ký bị dịch thời điểm, nhưng chính nó kết tội oan 26,7% nông dân trung thực; tầng bền vững hạ tỷ lệ oan xuống 5,0% thì để lọt tám trong chín. Chúng tôi chứng minh điều này không thể tránh khỏi với mọi bộ phát hiện có phán quyết là hàm của quỹ đạo phát lại (Mục 3, Mục 5).

Thứ ba, cách khắc phục vừa rẻ vừa không dựa trên vật lý. Đối chiếu nhật ký khai báo với bản ghi lệnh có chữ ký và dấu thời gian của gateway bắt được 116/116 nhật ký thật sự bị giả mạo và không kết tội oan nhật ký nào trong 60 nhật ký trung thực, với chi phí không vượt quá chính gateway mà bản thảo chưa công bố nêu trên đã triển khai (Mục 7). Phân tích cũng dẫn tới ba hệ quả đối với lớp kiểm toán vật lý, gồm độ sâu tưới chấp nhận được là một dải $[49{,}0; 86{,}0]$ mm chứ không phải một giá trị 61 mm, bộ lọc vật lý thứ ba không thể kích hoạt trên lúa vụ khô đồng bằng, và ngưỡng tuyệt đối đặt trên chênh lệch bơm là không thể chấp nhận (Mục 6.1, Ghi chú 1).

2 Mô hình hệ thống

2.1 Cân bằng nước của ruộng

Bài này dùng lại nguyên trạng mô hình cân bằng nước tầng rễ đã chuẩn hoá trong FAO-56 chương 8 [9], để mọi kiểm toán viên có cùng một điểm khởi đầu. Lượng nước trong tầng rễ w_t biến đổi theo giờ theo phương trình thùng chứa:

$$w_{t+1} = \mathrm{clip}_{\le FC}\left(w_t + P_t - RO_t - ET_{c,t} + u_t\right), \tag{1}$$

Nghĩa là nước vào trừ nước ra, và phần vượt sức chứa bị cắt bỏ. Trong đó:

w_t lượng nước trong tầng rễ tại giờ t, tính bằng mm;

P_t lượng mưa rơi xuống trong giờ t, tính bằng mm;

RO_t dòng chảy mặt tràn khỏi ruộng trong giờ t, tính bằng mm, suy ra từ phương pháp đường cong số của Cơ quan Bảo tồn Đất Hoa Kỳ (SCS-CN) công bố năm 1972, tính theo ngày rồi chia đều cho các giờ của một trận mưa;

$ET_{c,t}$ lượng nước cây trồng bốc thoát trong giờ t, tính bằng mm;

u_t độ sâu nước tưới áp dụng trong giờ t, tính bằng mm, là đại lượng duy nhất do nhật ký của nông dân cung cấp;

FC sức chứa ẩm đồng ruộng, tức lượng nước lớn nhất mà đất còn giữ được sau khi đã thoát nước tự do, tính bằng mm;

$\mathrm{clip}_{\le FC}$ toán tử cắt bỏ, giữ nguyên giá trị khi nhỏ hơn hoặc bằng FC và đặt bằng FC khi lớn hơn.

Đại lượng $ET_{c,t}$ không đo được nên phải tính tiếp từ bốc thoát hơi nước tham chiếu, theo đúng cặp phương trình 83 và 84 của FAO-56:

$$ET_{c,t} = K_{s,t}\, K_c\, ET_{0,t}, \qquad K_{s,t} = \frac{FC - w_t}{(1-p)\,\mathrm{TAW}}, \tag{2}$$

trong đó:

$ET_{0,t}$ bốc thoát hơi nước tham chiếu theo giờ, tính bằng công thức Penman-Monteith dạng theo giờ, tức phương trình 53 của FAO-56, từ số liệu khí tượng công khai;

K_c hệ số cây trồng, đặc trưng cho mức dùng nước của lúa so với cỏ tham chiếu;

$K_{s,t}$ hệ số ứng suất nước, giảm dần từ 1 về 0 khi ruộng khô đi, tính theo phương trình 84 của FAO-56;

p phần nước sẵn có mà cây còn dùng được trước khi bắt đầu bị stress, lấy theo FAO-56;

TAW tổng lượng nước sẵn có trong tầng rễ, tính bằng $FC - WP$ theo phương trình 82 của FAO-56.

Phần nước vượt quá FC được coi là chảy tràn hoặc thấm sâu và bị loại khỏi cân bằng, nên mô hình bảo toàn khối lượng tuyệt đối; chúng tôi kiểm tra điều đó như một bất biến trong mã nguồn.

Đại lượng quyết định một pha khô là mức cạn kiệt tương đối của tầng rễ, chuẩn hoá về đoạn từ 0 đến 1:

$$d_t = \frac{FC - w_t}{FC - WP}, \qquad \mathrm{span} = FC - WP, \tag{3}$$

trong đó:

d_t độ cạn kiệt của tầng rễ tại giờ t, là phân số không thứ nguyên, bằng 0 khi đất ở sức chứa ẩm đồng ruộng và bằng 1 khi đất chạm điểm héo;

WP điểm héo, tức độ ẩm mà dưới mức đó cây không hút được nước nữa, tính bằng mm;

span biên độ của thang cạn kiệt, bằng $FC - WP$, dùng để đổi từ phân số d_t sang lượng nước tính bằng mm.

Đối với loại đất thịt pha sét limon tham chiếu của đồng bằng, các giá trị TAW $= FC - WP =$ 70 mm, $FC = 160$ mm, $WP = 90$ mm được lấy theo dải giữa của Bảng 12 trong FAO-56 cho tầng rễ 0,5 m [9]. Ba phương trình trên là toàn bộ cơ sở vật lý mà lớp kiểm toán dùng; không có tham số nào do chúng tôi tự đặt ra.

2.2 Phát lại một nhật ký khai báo

Giả sử một nhật ký khai báo cung cấp số hạng tưới của (1). *Toán tử phát lại* $\mathcal{R}$ ánh xạ một nhật ký sang quỹ đạo mà nó hàm ý. Cách làm là thay các độ sâu nông dân đã ghi vào vị trí u_t của (1), rồi lặp phương trình đó qua từng giờ dưới dữ liệu khí tượng quan trắc $(P_t, ET_{0,t})$:

$$\mathcal{R}(L) = \{(\hat{w}_t, \hat{d}_t)\}_{t=0}^{T}, \tag{4}$$

với $\hat{w}_0 = w_{\text{init}}$ và

$$u_t = \sum_{(t_i, u_i) \in L} u_i \, \mathbb{1}[t_i = t], \tag{5}$$

trong đó:

L nhật ký khai báo, là danh sách các cặp giờ và độ sâu tưới mà nông dân đã ghi;

T tổng số giờ của cửa sổ mô phỏng;

$\hat{w}_t$ lượng nước tầng rễ suy ra từ nhật ký, tức lượng nước mà nhật ký *khai* rằng ruộng đã có tại giờ t;

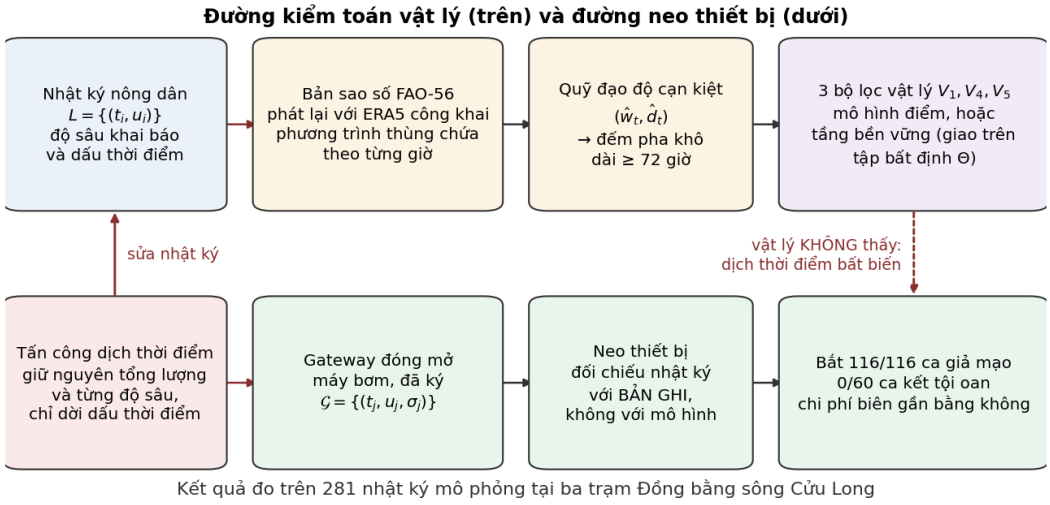
$\hat{d}_t$ độ cạn kiệt tương ứng, tính từ $\hat{w}_t$ theo (3);

$\hat{w}_0 = w_{\text{init}}$ điều kiện đầu, là trạng thái ẩm của ruộng trước lần tưới đầu tiên;

item[(mathbb1[cdot])] hàm chỉ báo, nhận giá trị 1 khi điều kiện trong ngoặc đúng và 0 khi sai.

Dấu mũ trên ký hiệu đánh dấu những đại lượng được tái dựng từ nhật ký chứ không đo được. Đây là điểm then chốt của toàn bài: quỹ đạo phát lại là thứ *nông dân tự khai*, không phải thứ đồng ruộng tạo ra. Việc phát lại là tất định và chỉ dùng dữ liệu tái phân tích công khai, nên hai kiểm toán viên phát lại cùng một nhật ký sẽ thu được cùng một quỹ đạo và phán quyết có thể tái lập. Hình 1 tóm tắt đường đi đó, từ nhật ký nông dân qua bản sao số đến phán quyết của từng tầng phòng thủ. Dấu mũ trừ, như trong $\hat{w}_t^-$, chỉ trạng thái ngay *trước* khi áp dụng khai báo của giờ đó, tức lượng nước sẵn có để tiếp nhận một lần tưới. Đây mới là đại lượng mà bộ lọc phải xem xét.

Toán tử này cũng chính là lý do phương án trở nên rẻ, vì không cảm biến nào bị truy vấn và đầu vào duy nhất là nhật ký, chuỗi thời tiết công khai cùng một hồ sơ đất. Điểm yếu của nó được trình bày ở Mục 5, đó là nó chỉ kiểm tra được một quỹ đạo có *khả dĩ* hay không chứ không bao giờ biết được quỹ đạo đó có thật sự xảy ra hay không.



Hình 1. Đường đi của dữ liệu trong phương pháp. Lớp kiểm toán vật lý phát lại nhật ký khai báo qua bản sao số cân bằng nước rồi đi qua ba bộ lọc; lớp neo thiết bị đối chiếu cùng nhật ký đó với bản ghi lệnh có chữ ký của gateway. Mũi tên đứt cho thấy tấn công dịch thời điểm đi qua lớp vật lý mà không bị phát hiện.

3 Mô hình đe doạ

Một nhật ký tưới khai báo là một ánh xạ hữu hạn

$$L = \{(t_i, u_i)\}_{i=1}^{|L|}, \qquad u_i > 0,\ t_i \in [0, T), \tag{6}$$

trong đó:

L nhật ký khai báo của một vụ, gồm các lần tưới mà nông dân đã ghi;

$|L|$ số lần tưới có trong nhật ký;

u_i độ sâu khai báo của lần tưới thứ i, tức lượng nước nông dân ghi đã tưới vào thửa ruộng, tính bằng milimét. Đây là độ dày lớp nước nếu trải đều lượng nước đó trên mặt ruộng, chứ không phải độ sâu của nước ngầm hay độ sâu tầng đất; đại lượng này cùng đơn vị với sức chứa ẩm đồng ruộng FC và lượng nước trong tầng rễ w_t đã định nghĩa ở Mục 2;

t_i chỉ số giờ của lần tưới thứ i, nhận giá trị trong khoảng từ 0 đến T đã định nghĩa ở Mục 2.

Đối thủ có thể làm giả ba đại lượng độc lập, và mỗi tầng phòng thủ chỉ quan sát một tập con trong số đó:

$$\underbrace{\textstyle\sum_i u_i}_{\text{tổng lượng}}, \qquad \underbrace{\{u_i\}}_{\text{từng độ sâu tưới}}, \qquad \underbrace{\{t_i\}}_{\text{dấu thời gian}}. \tag{7}$$

Bảng S1 của Phụ lục liệt kê các lớp gian lận tương ứng với từng đại lượng. Ở đây *đối thủ* là bên nộp nhật ký có chủ ý gian lận, có thể là chính nông dân hoặc người vận hành ghi thay cho nông dân; bài này không suy đoán động cơ mà chỉ mô hình hoá hành vi của bên đó. Chúng tôi giả định đối thủ *duy lý*, nghĩa là nó tối đa hoá số pha khô được cấp tín chỉ với điều kiện không bị đánh dấu. Chúng tôi giả định đối thủ biết đầy đủ bộ phát hiện, vì nó được định nghĩa ngay trong bài này và mã nguồn được công khai. Vì vậy ε trong (11) dưới đây không phải là một tham số bí mật, mà là dung sai công bố cho sai số mô hình và được đặt bằng 5 mm trong toàn bộ thí nghiệm, đúng bằng giá trị trong mã nguồn công khai. Tham số này khác với ngưỡng chênh lệch bơm τ_0 ở Mục 6.

Tầng phòng thủ thứ nhất đối chiếu tổng lượng nước khai báo với tổng lượng nước thật sự đã bơm. Gọi M là lượng nước thật sự đã bơm, đo tại trạm bơm của hợp tác xã, và gọi $U(L) = \sum_i u_i$ là tổng lượng mà nhật ký khai báo. Tầng 1 dùng thống kê chênh lệch

$$G = M - U(L), \tag{8}$$

trong đó:

G chênh lệch bơm, tính bằng mm, là lượng nước bơm thật vượt quá tổng lượng đã khai báo;

M tổng lượng nước thật sự đã bơm trong vụ, đo tại trạm của hợp tác xã, tính bằng mm;

$U(L)$ tổng các độ sâu khai báo trong nhật ký L, tính bằng mm.

G dương nghĩa là nông dân khai thiếu. Tuy nhiên đại lượng quyết định tín chỉ không phải G mà là *số pha khô*. Ký hiệu $\mathcal{A}(\cdot)$ là tập các quãng liền nhau dài nhất có thể $[a, b)$ trên một quỹ đạo phát lại, trong đó độ cạn kiệt luôn đạt từ d_{dry} trở lên, không có khai báo tưới nào, và mỗi quãng kéo dài ít nhất 72 giờ, tức mức tối thiểu ba ngày theo Quyết định 4801 [4]:

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(\{\hat{d}_t\}) = \Big\{ [a,b) : \; & \min_{t \in [a,b)} \hat{d}_t \geq d_{\text{dry}}, \\ & u_t = 0 \;\forall t \in [a,b), \\ & b - a \geq 72\,\text{h} \Big\}. \end{aligned} \tag{9}$$

trong đó:

$\mathcal{A}(\cdot)$ toán tử trả về tập các pha khô đủ điều kiện cấp tín chỉ của một quỹ đạo độ cạn kiệt;

$[a, b)$ một quãng giờ liền nhau, bắt đầu tại giờ a và kết thúc trước giờ b, là quãng dài nhất thoả điều kiện nên không thể mở rộng thêm;

$\hat{d}_t$ độ cạn kiệt tại giờ t suy ra từ nhật ký, đã định nghĩa ở Mục 2;

d_{dry} ngưỡng cạn kiệt tối thiểu để một quãng được coi là pha khô, là phân số không thứ nguyên;

u_t độ sâu tưới áp dụng tại giờ t, bằng 0 trong suốt quãng khô;

$b - a$ độ dài của quãng, tính bằng giờ.

Khi đó số pha được cấp tín chỉ là

$$n_{\text{dry}}(L) = |\mathcal{A}(\mathcal{R}(L))|, \tag{10}$$

trong đó $n_{\text{dry}}(L)$ là số pha khô được cấp tín chỉ của nhật ký L, còn $\mathcal{R}(L)$ là quỹ đạo phát lại của nhật ký đó theo (4), và ký hiệu $|\cdot|$ đếm số phần tử của tập. Ngưỡng $d_{\text{dry}} = 0{,}45$ được dùng chung cho toàn bài. Giá trị này là một lựa chọn mô hình hoá của chúng tôi, đặt đủ cao để một pha khô thực sự có ý nghĩa chứ không chỉ là ruộng hơi ẩm; độ nhạy của nó được khảo sát ở Phụ lục S20. Doanh thu của nông dân tỉ lệ với n_{dry} chứ không tỉ lệ với $U(L)$, và chính sự phân biệt này khiến tấn công ở Mục 5 mang lại lợi ích tín chỉ mà vẫn vô hình trước mọi quy tắc chỉ đối chiếu tổng lượng khai báo với tổng lượng bơm thật.

4 Các bộ lọc dựa trên vật lý và điểm mù chính xác của chúng

Phát lại L với dữ liệu ERA5 công khai cho ra $(\hat{w}_t, \hat{d}_t)$; bản thảo chưa công bố nêu trên [7] trình bày đầy đủ cân bằng nước này. Trên nền đó có ba bộ lọc được áp dụng.

trong đó $V_1(L)$ là tập chỉ số của những lần khai báo bị bộ lọc thứ nhất đánh dấu, còn $\hat{w}_{t_i}^{-}$ là lượng nước tầng rễ ngay trước khi áp dụng lần khai báo thứ i, đã định nghĩa ở Mục 2.

Bộ lọc V_4 (vượt sức chứa) đánh dấu mọi khai báo vượt quá phần thiếu hụt tại giờ đó, vì lượng dư hoặc đã chảy tràn hoặc đã thấm mất, nên không thể coi là "đã được áp dụng" theo nghĩa mà quy chuẩn đòi hỏi:

$$V_4(L) = \{\, i : \; u_i \; > \; \underbrace{(FC - \hat{w}_{t_i}^{-})}_{\text{phần thiếu hụt}} \; + \varepsilon \,\}. \tag{11}$$

trong đó $V_4(L)$ là tập chỉ số các lần khai báo bị đánh dấu, và biểu thức trong dấu ngoặc ôm là phần thiếu hụt, tức lượng nước mà tầng rễ còn tiếp nhận được tại giờ đó trước khi chạm sức chứa ẩm đồng ruộng.

Bộ lọc V_5 (giới hạn thấm) không phụ thuộc vào trạng thái tầng rễ, mà chỉ áp dụng ràng buộc rằng một lần tưới kéo dài τ_i không thể cấp nhiều hơn lượng nước mà đất thực sự tiếp nhận được:

$$u_i \;\le\; k_{\text{inf}}\,\tau_i + p_{\max}, \tag{12}$$

với $k_{\text{inf}} = 10\ \text{mm}\,\text{h}^{-1}$ và $p_{\max} = 100$ mm, lấy ở đầu rộng của dải giá trị đã công bố cho ruộng lúa làm dầm [10, 11], tức giới hạn 110 mm tại $\tau_i = 1$ giờ. Chúng tôi chọn đầu rộng như vậy để một nông dân gộp hai lần tưới liền kề vào cùng một giờ không bị kết tội oan.

trong đó:

τ_i thời gian kéo dài của lần tưới thứ i, tính bằng giờ;

k_{inf} tốc độ thấm tối đa của ruộng, tính bằng mm mỗi giờ;

$p_{\max}$ lượng nước tối đa mà ruộng nhận được trong một trận tưới bất kể thời gian, tính bằng mm.

Bộ lọc thứ ba, vốn đánh dấu độ cạn kiệt xuống dưới điểm héo, không thể kích hoạt trên lúa vụ khô đồng bằng; bằng chứng ở Ghi chú 1. Cách đánh số V_1, V_4, V_5 theo bản thảo chưa công bố nêu trên; bài này không dùng V_2 và V_3.

Mệnh đề 1 (Điểm mù chính xác của các phòng thủ tổng hợp)**.** *Giả sử L và L' có cùng đa tập hợp các độ sâu và cùng tổng lượng, tức $\{u_i\} = \{u'_j\}$ theo nghĩa đa tập hợp. Khi đó*

$$G(L) = G(L') \qquad \textit{và} \qquad |V_5(L)| = |V_5(L')|. \tag{13}$$

Chứng minh. Xem Phụ lục S11; cả hai đại lượng đều là hàm đối xứng của đa tập hợp độ sâu và không bao giờ phụ thuộc t_i. □

Mệnh đề 1 gói trọn toàn bộ khó khăn trong một dòng. Hai phòng thủ không phụ thuộc việc mô hình có đúng hay không, tức quy tắc đối chiếu tổng lượng bơm thật G ở (8) và giới hạn thấm V_5, đều bất biến *chính xác* dưới phép dịch thời điểm mà đối thủ cần. Hai bộ lọc còn lại là V_1 và V_4, vốn phụ thuộc thứ tự qua $\hat{w}_{t_i}^{-}$, nhưng cả hai cũng không giúp được gì.

5 Tấn công dịch thời điểm

Mệnh đề 2 (Lợi ích tín chỉ và sự lọt lưới là cùng một hành động)**.** *Giả sử một khai báo tại giờ t có phần thiếu hụt $c_t = FC - \hat{w}_t^-$. Giữa hai khai báo liên tiếp, thùng chứa mất đi $\Delta_t = \sum_s (ETc_s + DP_s - P_s^+) \geq 0$, nên việc hoãn một khai báo thêm δ giờ làm tăng phần thiếu hụt của nó đúng bằng lượng nước đã thoát đi trong các giờ đó:*

$$c_{t+\delta} \;\geq\; c_t + \min(\delta \cdot \overline{\Delta},\; FC - \hat{w}_t^-). \tag{14}$$

trong đó:

c_t *phần thiếu hụt tại giờ t, tính bằng mm, bằng lượng nước mà tầng rễ còn tiếp nhận được trước khi chạm sức chứa ẩm đồng ruộng;*

Δ_t *lượng nước mà thùng chứa mất đi giữa hai lần khai báo liên tiếp, tính bằng mm;*

ETc_s *bốc thoát hơi nước của cây trồng tại giờ s, chính là $ET_{c,s}$ của* (2)*;*

DP_s *lượng thấm sâu xuống dưới tầng rễ tại giờ s, là phần nước bị toán tử cắt bỏ loại đi trong* (1)*;*

P_s^+ *lượng mưa thực sự đi vào ruộng tại giờ s, sau khi đã trừ dòng chảy mặt RO_s;*

δ *số giờ mà một khai báo bị hoãn lại;*

$\overline{\Delta}$ *lượng nước mất đi trung bình mỗi giờ trong quãng chờ.*

Cả ba số hạng của Δ_t đều lấy từ cùng phương trình thùng chứa (1)*, nên bất đẳng thức này không dựa trên giả định thuỷ văn nào mới. Nghĩa là khi một lệnh tưới bị ghi muộn, ruộng khô thêm trong quãng chờ nên số pha khô tăng, còn đất khô hơn lại hấp thụ đúng lượng nước đó, nên không bộ lọc vật lý nào thấy bất thường.*

Do đó phép biến đổi dời các khai báo ra khỏi *một khoảng khô và đặt lên biên của khoảng đó đồng thời* (i) *làm tăng n_{dry}, vì khoảng đó không còn bị ngắt quãng, và* (ii) *làm tăng c_t tại mỗi khai báo bị dời, điều mà theo* (11) *khiến V_4* ít *có khả năng kích hoạt hơn. Đối thủ không phải đánh đổi điều gì. Gradient của lợi nhuận và gradient của sự không thể phát hiện cùng chỉ một hướng.*

Chứng minh. Xem Phụ lục S11. Nói ngắn gọn, (i) đúng theo định nghĩa, vì $\mathcal{A}$ đòi hỏi không có khai báo nào bên trong khoảng; (ii) suy ra được vì hoãn một khai báo để thùng chứa tiếp tục thoát nước thêm δ giờ mà không có dòng vào, nên phần thiếu hụt chỉ có thể tăng trong khi u_i không đổi. □

Vì vậy không thể bịt tấn công này bằng một mô hình thuỷ văn tốt hơn. Do đó, mọi bộ phát hiện mà phán quyết chỉ phụ thuộc vào quỹ đạo phát lại đều buộc phải tích phân đúng lượng nước đã thoát đi trong thời gian chờ, chính là lượng nước làm cho khai báo bị hoãn trở nên hợp lý về mặt vật lý. Trên thực nghiệm chúng tôi cài đặt tấn công bằng một thuật toán dò từng bước (leo đồi, hill climbing), mỗi bước thử dịch một lệnh tưới sang giờ khác trong khoảng $[-36, 36]$ giờ, và chỉ giữ bước dịch đó khi tổng lượng nước không đổi đến từng chữ số, mọi độ sâu vẫn nằm dưới (12) và n_{dry} tăng nghiêm ngặt. Tấn công này không ăn cắp nước mà đánh cắp *lịch sử* (Phụ lục S19).

6 Khi nào được kết tội một nông dân?

Hai mục trước cho thấy lớp kiểm toán vật lý vừa bỏ lọt đối thủ tinh vi vừa có nguy cơ kết tội oan người trung thực. Mục này xử lý vế thứ hai trước khi tổng hợp thành khẳng định điểm mù không

thể tránh.

6.1 Độ sâu tưới chấp nhận được là một dải, không phải một con số

Nếu chỉ lấy giới hạn từ một hồ sơ đất và một điều kiện đầu duy nhất thì cách tính cho ra đúng một con số, $u \le 61$ mm, là khai báo lớn nhất không bao giờ gây báo động. Vì V_4 kích hoạt khi $u_i > c_{t_i} + \varepsilon$ và $c_t = d_t \cdot \mathrm{span}$, giới hạn tại một ruộng có độ cạn kiệt ban đầu w_0 và tưới không muộn hơn d^* là

$$u_{\max} = \max(d^*, w_0) \cdot \mathrm{span} + \varepsilon. \tag{15}$$

trong đó:

$u_{\max}$ độ sâu khai báo lớn nhất, tính bằng mm, mà bộ lọc không bao giờ đánh dấu;

d^* độ cạn kiệt tại giờ tưới muộn nhất được xét, là phân số không thứ nguyên;

w_0 độ cạn kiệt ban đầu của ruộng, cùng đơn vị phân số;

span biên độ của thang cạn kiệt, bằng $FC - WP$ tính bằng mm, đã định nghĩa ở Mục 2;

ε dung sai công bố cho sai số mô hình, bằng 5 mm như ở Mục 4.

Từ đây rút ra hai điều chỉnh, cả hai đều được kiểm chứng bằng cách quét toán tử phát lại chứ không chỉ bằng đại số (dẫn xuất ở Phụ lục S14). Thứ nhất, (15) dùng max chứ không dùng hiệu, nên một ruộng khô ban đầu lại chấp nhận khai báo *lớn hơn* một ruộng ướt, còn biểu thức dạng hiệu thì không tương ứng với trạng thái vật lý nào. Thứ hai, giới hạn này chỉ chặn một *lần tưới đơn lẻ* chứ không chặn cả vụ, nên một đối thủ phát nhiều khai báo dưới ngưỡng có thể thổi phồng tổng lượng mà không bị giới hạn nào chặn lại. Bảng S2 của Phụ lục đưa ra dải cần được báo cáo thay thế, [49,0; 86,0] mm trên toàn Θ.

6.2 Chỉ kết tội khi mọi kịch bản mô hình đều cho thấy vi phạm

Kiểm toán viên không biết đất của nông dân, không biết giai đoạn sinh trưởng và cũng không biết hiệu suất của hệ thống dẫn nước. Gọi Θ là tập bất định và $V_\theta(L)$ là tập vi phạm dưới cấu hình θ. Bộ phát hiện mô hình điểm chỉ đánh giá một θ_0 mặc định rồi coi mọi vi phạm là có tội. Chúng tôi thay nó bằng một phép giao:

$$\begin{aligned} V_{\mathrm{rob}}(L) &= \bigcap_{\theta \in \Theta} V_\theta(L), \\ \Theta &= \mathcal{S} \times \mathcal{K} \times \mathcal{E} \times \mathcal{W}, \end{aligned} \tag{16}$$

trong đó:

$V_{\mathrm{rob}}(L)$ tập vi phạm bền vững của nhật ký L, chỉ khác rỗng khi L vi phạm dưới mọi cấu hình;

Θ tập bất định, là tích của bốn tập thành phần dưới đây;

$\mathcal{S}$ tập loại đất, gồm 5 loại;

$\mathcal{K}$ tập chế độ hệ số cây trồng, gồm 2 chế độ;

$\mathcal{E}$ tập mức hiệu suất tưới, gồm 3 mức;

$\mathcal{W}$ tập trạng thái đầu, gồm 5 trạng thái.

Do đó $|\Theta| = 150$ và mỗi nhật ký tốn 150 lần phát lại. Ngữ nghĩa của phán quyết được chọn cố ý lệch về phía bảo vệ nông dân, tức ưu tiên tránh kết tội oan hơn là tối đa năng lực phát hiện:

$$a(L) = \begin{cases} \text{kết tội}, & V_{\text{rob}}(L) \neq \emptyset, \\ \text{chờ xác minh}, & \text{trường hợp còn lại.} \end{cases} \tag{17}$$

trong đó $a(L)$ là phán quyết dành cho nhật ký L. Phán quyết "chờ xác minh" nghĩa là phải xác minh thêm tại thực địa, chứ hệ thống không tự kết luận gian lận.

Mệnh đề 3 (Không kết tội oan trong Θ)**.** *Nếu cấu hình thật của ruộng θ^* thuộc Θ và L tuân thủ dưới θ^*, thì $V_{\text{rob}}(L) = \emptyset$ và nông dân không bị kết tội.*

Chứng minh. $V_{\text{rob}}(L) \subseteq V_{\theta^*}(L) = \emptyset$. □

Mệnh đề 3 là cơ sở để lớp này triển khai được trong thực tế. Sai số mô hình có thể làm giảm năng lực phát hiện nhưng không thể tạo ra một lời kết tội oan, và cái giá phải trả cho đảm bảo đó được nêu rõ ở phần sau. Hai chi tiết cài đặt có thể âm thầm phá vỡ mệnh đề nếu làm sai, đó là cách xử lý những cấu hình trong tập bất định mà tại đó không bộ lọc nào kích hoạt, và độ trải của tập trạng thái đầu $\mathcal{U}$ (Phụ lục S7).

6.3 Ngưỡng chênh lệch bơm tỉ lệ thuận

Quy tắc tuyệt đối $G > \tau_0$ với $\tau_0 = 5$ mm ngầm giả định nhật ký là bản sao trung thực của lượng nước đã bơm. Giả định này không đúng, vì quên ghi, làm tròn đến 5 mm gần nhất và ghi trễ một ngày đều làm tăng G mà không hề có hành vi sai trái nào. Vì vậy ngưỡng phải co giãn theo số lần tưới được ghi:

$$\begin{aligned} \tau(n) &= \delta_{\text{rel}} M + z\sqrt{n}\,\sigma_{\text{event}}, \\ \sigma_{\text{event}}^2 &= p(1-p)\bar{u}^2 + \frac{r^2}{12} + q(1-q)(s\bar{u})^2, \end{aligned} \tag{18}$$

trong đó:

$\tau(n)$ ngưỡng chênh lệch bơm cho phép, tính bằng mm, khi nhật ký có n lần tưới;

n số lần tưới được ghi trong nhật ký;

δ_{rel} tỷ lệ sai lệch tương đối cho phép trên lượng bơm thật M, bằng 2%;

z hệ số nhân của độ lệch chuẩn, đặt bằng 3;

σ_{event} độ lệch chuẩn của sai số ghi chép trên mỗi lần tưới, tính bằng mm;

p tỷ lệ quên ghi một lần tưới;

r bước làm tròn độ sâu, bằng 5 mm;

q tỷ lệ ghi sai độ sâu, và s là biên độ tương đối của lỗi đó;

$\bar{u}$ độ sâu điển hình của một lần tưới, bằng 30 mm.

Quy tắc tuyệt đối là trường hợp suy biến $n \to 0$, $\sigma_{\text{event}} \to 0$.

Ghi chú 1 (Bộ lọc thứ ba không bao giờ kích hoạt được)**.** *Lớp vật lý có ba bộ lọc, nhưng bộ thứ ba — đánh dấu ruộng cạn kiệt xuống dưới điểm héo — không bao giờ kích hoạt được, vì hai lý do độc lập. Lý do*

thứ nhất thuộc về cách cài đặt: ngưỡng của nó là 1,02*, trong khi chỉ số được báo cáo đã bị cắt ngọn về một đoạn cố định, nên điều kiện không thể nào đúng và bộ lọc có* 0 *lần kích hoạt trong cả* 281 *nhật ký. Lý do thứ hai thuộc về thực tế đồng ruộng: chúng tôi sửa lỗi đó bằng cách dùng độ cạn kiệt chưa cắt ngọn, rồi đo lại trên* 150 *cấu hình với nhật ký rỗng, tức điều kiện khô hạn nhất có thể, thì giá trị này cũng chỉ đạt đỉnh* 0,9987*. Nghĩa là một ruộng lúa vụ khô ở đồng bằng không cạn tới mức chạm điểm héo (Bảng S3 của Phụ lục, dẫn xuất ở S13). Bộ lọc này vì vậy chỉ là một chốt an toàn chống trạng thái vô lý, không phải bằng chứng về năng lực phát hiện, và lớp này chỉ có hai bộ lọc vật lý thực sự hoạt động.*

7 Chứng thực neo theo thiết bị

7.1 Bản ghi của gateway

Các mệnh đề 1–2 cho thấy tổng lượng và từng độ sâu vẫn chưa đủ, còn thứ tự thời gian mới đúng là thứ đối thủ thao túng. Vì vậy, bất kỳ cơ chế kiểm toán nào muốn chặn được tấn công này đều phải quan sát dấu thời gian, mà bên duy nhất có thể bảo chứng cho một dấu thời gian là thiết bị đã thực thi lệnh đó. Giả sử gateway giữ một bản ghi lệnh có chữ ký

$$\mathcal{G} = \{(t_j, u_j, \sigma_j)\}, \tag{19}$$

trong đó:

$\mathcal{G}$ bản ghi lệnh của gateway, gồm mọi lệnh đóng mở máy bơm trong vụ;

t_j giờ mà bộ điều khiển đóng máy bơm ở lệnh thứ j;

u_j độ sâu nước mà bộ điều khiển đã cấp ở lệnh đó, tính bằng mm;

σ_j chữ ký số trên cặp (t_j, u_j), do bộ điều khiển tạo ra tại thời điểm đóng mở máy bơm.

Phép thử neo đối chiếu nhật ký khai báo với bản ghi đó:

$$\begin{aligned} \Delta_{\text{time}} &= \{t_i\} \triangle \{t_j\}, \\ \Delta_{\text{depth}} &= \max_{t} |u(t) - u_{\mathcal{G}}(t)|, \end{aligned} \tag{20}$$

trong đó:

Δ_{time} tập các giờ có mặt ở bản ghi này nhưng vắng ở bản ghi kia;

$\triangle$ phép hiệu đối xứng giữa hai tập giờ, trả về các phần tử chỉ thuộc một trong hai tập;

$u(t)$ độ sâu khai báo tại giờ t trong nhật ký L;

$u_{\mathcal{G}}(t)$ độ sâu mà gateway ghi nhận tại cùng giờ t;

Δ_{depth} độ lệch lớn nhất giữa hai độ sâu, lấy trên các giờ có mặt ở cả hai bản ghi.

Phán quyết khi đó là

$$A(L, \mathcal{G}) = \begin{cases} \text{giả mạo}, & \Delta_{\text{time}} \neq \emptyset \ \vee \ \Delta_{\text{depth}} > \epsilon, \\ \text{khớp}, & \text{trường hợp còn lại}, \end{cases} \tag{21}$$

trong đó:

$A(L, \mathcal{G})$ phán quyết của phép thử neo đối với nhật ký L;

ϵ dung sai so khớp độ sâu, bằng 10^{-6} mm, tức khớp chính xác tới mức nhiễu dấu phẩy động;

$\vee$ phép hoặc logic, nghĩa là chỉ cần một trong hai loại sai lệch là đủ kết luận giả mạo.

Cần gọi tên riêng hai loại sai lệch, vì dịch thời điểm chỉ làm thay đổi Δ_{time}, thổi phồng độ sâu chỉ làm thay đổi Δ_{depth}, còn bỏ sót và thêm mới thì làm thay đổi cả hai. Nhờ vậy một phép đối chiếu duy nhất bắt được mọi lớp gian lận.

Mệnh đề 4 (Tính đầy đủ của neo thiết bị)**.** *Nếu nhật ký khai báo L khác bản ghi gateway $\mathcal{G}$ về đa tập hợp các giờ hoặc về bất kỳ độ sâu nào tại một giờ chung, thì $A(L, \mathcal{G})$ trả về giả mạo. Nếu L và $\mathcal{G}$ khớp cả hai, thì L là một bản sao trung thực và không có sự giả mạo nào đối với ba đại lượng trong* (7)*.*

Chứng minh. Xem Phụ lục S12. Mệnh đề thứ nhất là định nghĩa của (21), còn mệnh đề thứ hai suy ra được vì cả ba đại lượng có thể làm giả đều là hàm của tập giờ và các độ sâu theo giờ. □

7.2 Vì sao neo thiết bị không dẫn tới kết tội oan

Điểm hoá giải là neo thiết bị đối chiếu một bản sao với *nguồn* chứ không đối chiếu một nhật ký với một *mô hình*: nguồn sự thật là bản ghi của gateway chứ không phải trí nhớ của nông dân, nên nhật ký chỉ là một góc nhìn của bản ghi mà thiết bị đã giữ. Nếu nhật ký bỏ sót một lệnh có trong $\mathcal{G}$ thì đó là lỗi ghi chép và mục đó được bổ sung từ $\mathcal{G}$; còn nếu nhật ký khai thêm một lệnh không có trong $\mathcal{G}$, hoặc khai sai thời điểm hay độ sâu so với $\mathcal{G}$, thì theo (21) đó là giả mạo. Khi đó phép thử neo chỉ có thể kết tội oan một nông dân trung thực nếu bản ghi của gateway tự mâu thuẫn với chính nó, và đó là bài toán bảo đảm toàn vẹn thiết bị chứ không còn là bài toán kiểm toán nhật ký. Nhờ vậy Bảng 1 giữ ở mức 0/60, trong khi các bộ phát hiện dựa trên quỹ đạo phát lại vẫn kết tội oan ở mức 26,7% và 5,0% (Phụ lục S18).

7.3 Chi phí và phạm vi của tuyên bố

Neo thiết bị yêu cầu dùng gateway trong bản thảo chưa công bố nêu trên [7], thiết bị vốn đóng mở máy bơm và ghi lại bản ghi lệnh có chữ ký kèm dấu thời gian như một phần của chức năng an toàn. Chi phí biên của việc chứng thực chỉ gồm lưu trữ và truyền đi một bản ghi vốn đã được gateway sinh ra trong quá trình hoạt động bình thường (Bảng S4 của Phụ lục).

Tuy vậy, phạm vi áp dụng của tuyên bố hẹp hơn kỳ vọng mà phần mở đầu gợi ra. Một nhật ký viết tay, không có thiết bị nào tham gia vào vòng ghi nhận, thì bản thân nó *không* tạo thành bằng chứng được chấp nhận, vì Mục 9.2 đo được một đối thủ duy lý có thể thổi phồng tín chỉ thêm +35% mà vẫn lọt qua mọi phép thử dựa trên vật lý và tổng lượng (6/6 nhật ký bị sửa). Vì vậy MRV với chi phí *biên* gần như bằng không chỉ khả thi ở nơi có một bộ điều khiển đứng giữa nông dân và máy bơm, còn ở nơi tưới thủ công thì lớp này không áp dụng được.

8 Thiết kế thực nghiệm

Thiết kế thực nghiệm so sánh bốn tầng phòng thủ trên chín loại nhật ký, dùng một thửa ruộng cố ý vi phạm mọi giả định của bản sao số, vì nếu thửa ruộng do chính bản sao số sinh ra thì tỷ lệ 0/60 ca kết tội oan chỉ đo tính tự nhất quán chứ không đo năng lực thật (Phụ lục S10.4). Thửa ruộng ở đây do một tiến trình riêng biệt sinh ra, khác bản sao số theo bảy trục, mỗi trục đều có nguồn đã công bố; mọi giá trị nằm ở Bảng S5 của Phụ lục, còn danh sách từng trục và ngữ nghĩa ghi chép theo sự kiện ở S20.1.

Dữ liệu thời tiết là ERA5 theo giờ [8] lấy từ kho lưu trữ Open-Meteo cho ba trạm Cần Thơ, Sóc Trăng và Cà Mau, trong năm 2024 (khan nước) và năm 2025 (thừa nước). Cửa sổ mô phỏng chạy từ ngày 1 tháng Ba đến ngày 29 tháng Năm, tức 2 160 giờ, đúng mùa khô mà AWD được áp dụng [12].

Bốn tầng phòng thủ được cài đặt như sau. Tầng 1 là bộ phát hiện mô hình điểm với hồ sơ mặc định và ngưỡng tuyệt đối $\tau_0 = 5$ mm. Tầng 2 là bộ phát hiện bền vững của (16) kết hợp ngưỡng tỉ lệ của (18), chạy trên cả Θ rút gọn, với 24 lần phát lại mỗi nhật ký và 10 hạt giống ngẫu nhiên, lẫn Θ đầy đủ, gồm 150 lần phát lại có kiểm chéo. Tầng 3 là neo thiết bị của (21). Tầng 4 chỉ dùng vật lý và đóng vai trò mốc so sánh.

Trong chín loại nhật ký thì hai loại là nhật ký trung thực, gồm điều kiện giấy và điều kiện ruộng, ba loại là giả mạo ngây thơ và bốn loại là đối kháng, được dựng bằng một bộ tối ưu chứ không theo một công thức cố định (danh sách đầy đủ ở S16). Mọi thống kê tấn công đều được tính có điều kiện trên những nhật ký thật sự bị sửa, vì hai cạm bẫy của bộ khung thử nghiệm được ghi ở S10.2. Thứ nhất, một đối thủ không tìm được nước đi cải thiện sẽ trả lại nhật ký mà không sửa gì, nên nếu đếm vô điều kiện thì số "tấn công bị bắt" sẽ gồm cả những ca không hề có tấn công. Thứ hai, mỗi biến thể phải được so với mốc của chính nó, vì nhật ký trung thực điều kiện giấy do một lần sinh riêng tạo ra.

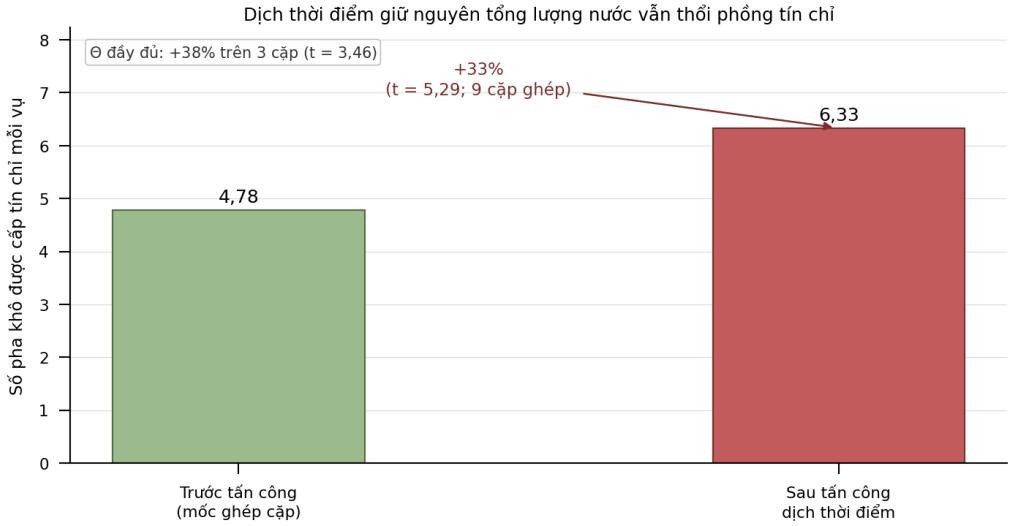
Với mỗi tầng, chúng tôi báo cáo tỷ lệ lọt lưới, tức số nhật ký giả mà không tầng vật lý nào đánh dấu, và tỷ lệ kết tội oan trên nhật ký trung thực. Về tác động tín chỉ, chúng tôi báo cáo n_{dry} của (10) theo ghép cặp so với mốc ruộng trung thực. Tổng lượng nước chỉ được dùng để chẩn đoán (S10.3).

9 Kết quả

Kết quả dưới đây trả lời ba câu hỏi theo thứ tự, gồm bộ phát hiện mặc định có an toàn không, vật lý có nhìn thấy tấn công sinh lợi không, và neo thiết bị có bịt được khoảng trống đó không.

9.1 Bộ phát hiện mô hình điểm không chỉ lạc quan mà còn kết tội oan

Bảng 1 đưa ra kết quả phủ định trung tâm của bài. Trên nhật ký điều kiện giấy, như đã giải thích ở phần Mở đầu, bộ phát hiện mô hình điểm không kết tội ai và tái hiện đúng con số 0/60 của giao thức tự nhất quán (Phụ lục S10.4), nhưng trên nhật ký điều kiện ruộng thì nó kết tội oan 26,7% nông dân trung thực. Nguyên nhân nằm ở (8) khi dùng một ngưỡng tuyệt đối, vì quên ghi, làm



Hình 2. Tấn công dịch thời điểm trên tập ghép cặp: số pha khô được cấp tín chỉ trước và sau khi dời thời điểm lệnh, còn tổng lượng nước và từng độ sâu được giữ nguyên. Mức tăng trên tập bất định đầy đủ được ghi ở góc dưới bên phải.

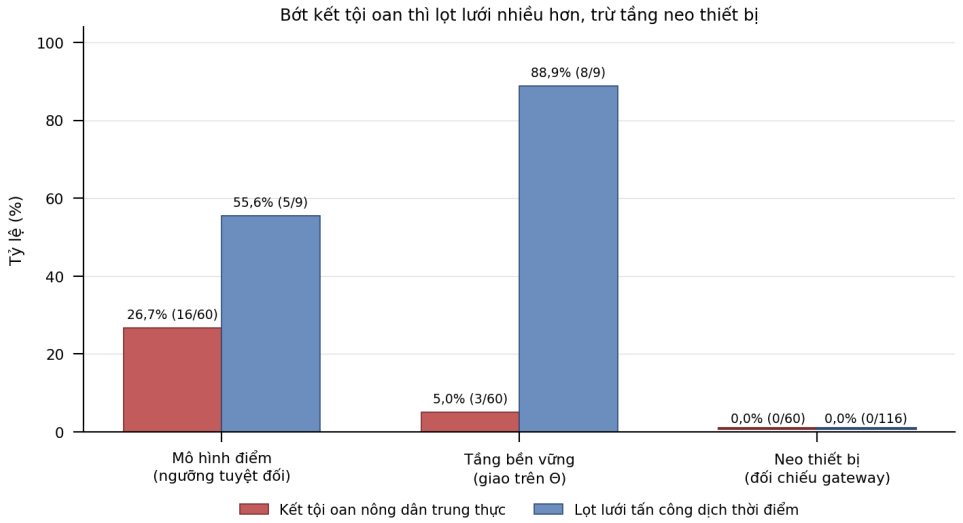
tròn hoặc ghi trễ một ngày đều tạo ra $G > 5$ mm mà không có hành vi sai trái nào; chênh lệch đo được trên nhật ký trung thực điều kiện ruộng lên tới 65 mm. Ngưỡng tỉ lệ của (18) hạ tỷ lệ oan xuống 5,0%, còn neo thiết bị hạ xuống 0/60.

9.2 Vật lý không nhìn thấy tấn công sinh lợi

Hình 2 vẽ lại phép so sánh ghép cặp đó. Bảng 2 là kết quả phủ định thứ hai và là kết quả quan trọng về mặt kinh tế. Mọi con số thổi phồng trong bảng đều là so sánh *ghép cặp*, tức đối chiếu mỗi nhật ký bị sửa với nhật ký trung thực của cùng một quỹ đạo và cùng một thửa ruộng, và chỉ tính trên các tấn công thật sự thay đổi bản ghi, vì cách tính không ghép cặp sẽ phóng đại lợi ích lên khoảng hai lần (S15).

Dịch thời điểm nâng số pha khô được cấp tín chỉ từ 4,78 lên 6,33 mỗi vụ, tức +33% trên chín nhật ký bị sửa ($t = 5{,}29$). Với tập bất định đầy đủ, mức tăng là +38% trên ba nhật ký ($t = 3{,}46$, $p = 0{,}074$), cùng định hướng nhưng chưa đạt mức ý nghĩa 0,05 ở cỡ mẫu này. Đối thủ duy lý đạt +35% và +40% ($p = 0{,}007$ và $p = 0{,}30$). Gộp khai báo hầu như không thu được gì khi ghép cặp (+1%, +2%), còn hai kiểu giả mạo thô sơ thậm chí *làm giảm* số pha khô được cấp tín chỉ (−1%, −17%). Chỉ phép hoán vị dấu thời điểm giữ nguyên tổng lượng nước mới sinh lợi, đúng như Mệnh đề 2 dự đoán.

Tỷ lệ lọt lưới trong Bảng 3 là phần cốt lõi của kết quả. Dịch thời điểm lọt qua tầng vật lý bền vững ở 8 trong 9 nhật ký bị sửa, còn đối thủ duy lý lọt ở 6 trong 6. Mô hình điểm bắt được nhiều hơn (4 trong 9), nhưng chính nó kết tội oan 26,7% nông dân trung thực; tầng bền vững hạ tỷ lệ oan xuống 5,0% thì giao phần lớn khả năng phát hiện về tay đối thủ (1 trong 9). *Không cấu hình vật lý nào thoát khỏi sự đánh đổi đó*, vì cả hai tầng đều là hàm của quỹ đạo phát lại. Bộ lọc thấm V_5 kích hoạt 648 lần nhưng chỉ trên kiểu giả mạo thổi phồng độ sâu thô sơ, nên nó hữu ích và trực giao với mối đe doạ sinh lợi.



Hình 3. Sự đánh đổi giữa hai loại sai sót theo ba tầng phòng thủ. Giảm tỷ lệ kết tội oan nông dân trung thực thì tăng tỷ lệ lọt lưới tấn công dịch thời điểm; chỉ tầng neo thiết bị đạt cả hai bằng không.

9.3 Neo thiết bị bịt mọi lớp gian lận, và cái giá phải trả

Hình 3 tóm tắt sự đánh đổi mà hai mục trên đã đo. Bảng 3 cũng đưa ra kết quả xây dựng của bài. Toàn bộ 281 nhật ký được kiểm toán bằng tập bất định rút gọn, trong đó 85 nhật ký được kiểm toán lại bằng tập đầy đủ (Phụ lục S17.2). Trong 281 nhật ký có 116 nhật ký thật sự bị sửa; neo thiết bị bắt được 116/116 và không kết tội oan nhật ký nào trong 60 nhật ký trung thực điều kiện ruộng (37/37 và 0/18 với Θ đầy đủ). Giả mạo ngây thơ bị mọi tầng bắt được, nên khác biệt giữa các tầng chỉ nằm ở các dòng đối kháng, nơi cả bộ phát hiện bền vững lẫn quy tắc đối chiếu tổng lượng đều bỏ lọt và chỉ neo thiết bị bắt được.

Tính bền vững không đạt được mà không có đánh đổi: trên chín nhật ký gian lận bỏ sót thật sự bị sửa, mô hình điểm bắt được 9/9 trong khi quy tắc bền vững chỉ bắt 4/9 (4/4 so với 2/4 ở Θ đầy đủ). Đây là một sự suy giảm năng lực phát hiện chứ không phải cải thiện Pareto, dù chúng tôi cho rằng lợi ích ở phía tránh kết tội oan lớn hơn tổn thất ở phía phát hiện. Mọi kết luận đều đúng với cả Θ rút gọn, gồm 24 lần phát lại trên 281 nhật ký với 10 hạt giống ngẫu nhiên, lẫn Θ đầy đủ, gồm 150 lần phát lại trên 85 nhật ký với 3 hạt giống ngẫu nhiên, cụ thể là kết tội oan 0/60 và 0/18, tính đầy đủ của neo 116/116 và 37/37, lọt lưới dịch thời điểm 8/9 và 3/3, thổi phồng ghép cặp +33% và +38% (Phụ lục S17).

10 Bàn luận

10.1 Quan hệ với các công trình trước

Việc giám sát AWD đã được tiếp cận theo ba hướng, gồm cảm biến mực nước gắn thiết bị đo [15], viễn thám [16–19], và MRV ở cấp chương trình [1, 20, 21]. Song song đó, phân tích tổng hợp nông học [22] cùng các nghiên cứu về tiếp nhận [23, 24] giải thích vì sao giám sát có thiết bị không lan rộng được. Tuy nhiên không hướng nào đánh giá *độ tin cậy của chính bản ghi hành động*, và đó là

Bảng 1. Kết tội oan trên nhật ký trung thực, thuộc tính then chốt mà phương án này được quảng bá. Điều kiện giấy tái hiện kết quả 0/60 của giao thức tự nhất quán; điều kiện ruộng phơi bày ngưỡng chênh lệch tuyệt đối.

Lớp phòng thủ	Trung thực, điều kiện giấy	Trung thực, điều kiện ruộng
Mô hình điểm, chỉ vật lý	0/60	2/60
Mô hình điểm với ngưỡng tuyệt đối ($G > 5\,\mathrm{mm}$)	0/60	16/60
Quy tắc bền vững ($\forall$ trên Θ), chỉ vật lý	0/60	0/60
Quy tắc bền vững với $\tau(n)$ tỉ lệ	0/60	3/60
Bản ghi lệnh neo theo thiết bị	0/60	0/60

Bảng 2. Số pha khô được cấp tín chỉ dài ít nhất 72 giờ, tức mức tối thiểu ba ngày không tưới lại theo Quyết định 4801, và cũng là đại lượng mà VM0051 dùng để tính tín chỉ; so với mốc ruộng trung thực, tính theo ghép cặp. Cột cuối đếm số tấn công thật sự sửa nhật ký. Bảng có hai mốc. Dòng “trung thực” là trung bình 3,23 pha của toàn bộ 60 nhật ký trung thực, còn cột “trước” của mỗi dòng gian lận là nhật ký trung thực *ghép cặp* cùng trạm, năm, seed và loại đất (4,87 với các biến thể đối kháng). Hai mốc khác nhau có chủ đích, xem Phụ lục S15.

Loại nhật ký	Nhật ký bị sửa	Pha khô ghép cặp (trước → sau)	Thổi phồng	t
Nông dân trung thực (điều kiện ruộng)	—	3,23 (mốc)	mốc	—
Thêm lệnh tưới	23/23	4,87 → 4,83	-1%	-0,57
Độ sâu khai không khả thi	23/23	4,87 → 4,04	-17%	-4,03
Bỏ sót lệnh thật	9/23	5,44 → 4,78	-12%	-2,83
Gộp khai báo, 24 h	23/23	4,87 → 4,91	+1%	0,37
Gộp khai báo, 96 h	23/23	4,87 → 4,96	+2%	0,62
Dịch thời điểm (duy lý)	9/23	4,78 → 6,33	+33%	5,29
Đối thủ duy lý	6/23	4,33 → 5,83	+35%	4,39

câu hỏi mà bài báo đặt ra; khảo sát đầy đủ ở Phụ lục S8.

Đối với radar vệ tinh, vốn là phương án chi phí thấp hiển nhiên, chúng tôi đo khả năng xác nhận pha khô chứ không tranh luận về tính khả thi của nó. Bảng 4 chấm điểm mọi phương án theo số pha khô đủ điều kiện cấp tín chỉ mà phương án đó xác nhận được trong 150 pha khô có thật trên 60 thửa ruộng mô phỏng (Phụ lục S9.2), trong đó một pha chỉ được tính khi có ít nhất một lần quan sát rơi vào bên trong nó [13–15].

Có hai điểm cần thận trọng khi đọc bảng này. Thứ nhất, cột này đo khả năng *kiểm* tín chỉ chứ không đo khả năng phát hiện gian lận. Thứ hai, ống đo và bản ghi lệnh cùng đạt 100% nhưng khác nhau về chi phí và về thứ chúng chứng minh được, còn ảnh chụp kèm tự khai chỉ đạt 0% vì nó không tạo ra chuỗi quan sát nào để đối chiếu. Vì vậy radar vẫn giữ vai trò mà Phụ lục 4 của VM0051 giao cho nó, tức một phép kiểm chéo theo thửa làm giảm tần suất kiểm tra thực địa [5]

Bảng 3. Kết quả chính. Mọi tỷ lệ được tính trên các nhật ký mà tấn công *thật sự* sửa; cột thứ hai báo số bị sửa trên số được sinh, vì đối thủ trả lại nhật ký mà không sửa gì khi không tìm được nước đi cải thiện. Tỷ lệ lọt lưới là phần mà không tầng vật lý nào đánh dấu.

Biến thể gian lận	Nhật ký bị sửa	Lọt mô hình điểm	Lọt bộ phát hiện bền vững	Neo thiết bị bắt
Nông dân trung thực (điều kiện ruộng)	0/60 (trung thực)	**27%** bị oan	5% bị oan	0% bị oan
Thêm lệnh tưới	23/23	0%	0%	23/23
Độ sâu khai không khả thi	23/23	0%	0%	23/23
Bỏ sót lệnh thật	9/23	0%	56%	9/9
Gộp khai báo, 24 h	23/23	39%	91%	23/23
Gộp khai báo, 96 h	23/23	39%	91%	23/23
Dịch thời điểm (duy lý)	9/23	56%	89%	9/9
Đối thủ duy lý	6/23	100%	100%	6/6
Mọi nhật ký thật sự giả	**116**	**—**	**—**	**116/116**

Bảng 4. Số pha khô đủ điều kiện cấp tín chỉ có thể xác nhận được theo từng phương án MRV, trên 150 pha có thật trong 60 ruộng mô phỏng; một pha chỉ được tính nếu có ít nhất một lần quan sát rơi vào trong nó. Hai dòng cuối có cùng giá trị ở chỉ số này, khác nhau ở chi phí và ở điều chúng chứng minh được với một nhật ký đã bị sửa.

Phương án xác minh	Pha khô xác nhận được ($n = 150$)	Số lần quan sát mỗi vụ	Thiết bị mỗi thửa
Ảnh + tự khai (thực hành hiện hành) [4]	0/150 (0%)	—	0 (ống PVC)
Sentinel-1A+1B (chu kỳ 6 ngày) [13]	124/150 (83%)	15	0
Sentinel-1A đơn lẻ (chu kỳ 12 ngày) [14]	90/150 (60%)	8	0
Ống đo mực nước liên tục (IoT) [15]	150/150 (100%)	2.153	1 mỗi thửa
Bản ghi lệnh có chữ ký (bài này) [7]	150/150 (100%)	2.153	0 (bộ điều khiển)

(Phụ lục S9.2).

10.2 Giới hạn

Bảy giới hạn thu hẹp phạm vi các tuyên bố của bài, tất cả đều được phát biểu đầy đủ ở Phụ lục S21, trong đó hai giới hạn ảnh hưởng trực tiếp tới các kết quả chính được nêu ở đây.

Giới hạn thứ nhất là nông dân được mô phỏng. Các bản giả mạo được tiêm vào quỹ đạo mô phỏng, nên vẫn cần một thử nghiệm thực địa để đo phản ứng hành vi, trước hết là liệu nông dân có thay đổi việc bơm *thật sự* của mình một khi biết có neo thiết bị hay không. Đó là kiểu tấn công làm thay đổi M chứ không thay đổi L, và mô hình của chúng tôi không biểu diễn được nó.

Giới hạn thứ hai là tấn công chỉ được minh hoạ trong năm khan nước. Năm 2025, phần lớn nhật ký rơi xuống dưới mức tối thiểu ba lệnh, vì phải có từ ba lệnh trở lên thì việc hoán vị thời điểm giữa chúng mới tạo ra được một cấu hình khai báo khác có lợi, nên trong 37 nhật ký thật sự bị sửa ở Θ đầy đủ thì cả 37 đều thuộc năm 2024. Chính sự khác biệt giữa hai năm đó đã là một kết quả đáng chú ý, vì nó cho thấy rủi ro gian lận MRV tập trung ở những nơi khan nước, nhưng kết quả tấn công chưa đủ để kết luận cho một mùa mưa. Ở Θ rút gọn có mười hai nhật ký bị sửa thuộc năm 2025 và chúng hành xử giống nhau, đủ để gợi ý chứ chưa đủ để kết luận. Năm giới hạn còn lại ở S21.

11 Kết luận

Chúng tôi khởi đầu với mục tiêu làm cho MRV lúa gần như miễn phí bằng cách kiểm toán một nhật ký tưới do nông dân tự ghi đối chiếu với vật lý nước trong đất. Trên thửa ruộng do chính mô hình kiểm toán sinh ra, lớp đó báo cáo không kết tội oan và phát hiện trọn vẹn, nhưng như đã giải thích ở phần Mở đầu, cả hai con số đều là sản phẩm của một giao thức tự nhất quán. Việc dựng lại thửa ruộng trước một đối thủ tối ưu hoá đại lượng được cấp tín chỉ đã làm thay đổi kết luận.

Bộ phát hiện mô hình điểm kết tội oan 26,7% nông dân trung thực. Ngưỡng tỉ lệ kết hợp phép giao trên tập bất định 150 phần tử hạ con số đó xuống 5,0% và 0/60, với cái giá đo được về năng lực phát hiện: 9/9 xuống 4/9 ở gian lận bỏ sót. Ngược lại, một phép hoán vị thời điểm khai báo giữ nguyên tổng lượng nước thổi phồng số pha khô được cấp tín chỉ thêm 33% (ghép cặp, $p < 0{,}001$) và lọt qua tầng bền vững ở 8 trong 9 cùng 3 trong 3 nhật ký bị sửa; trên tập bất định đầy đủ mức tăng là 38% nhưng chỉ với ba nhật ký nên chưa đạt mức ý nghĩa. Không cấu hình vật lý nào thoát khỏi đánh đổi đó, vì hoãn một khai báo vừa kéo dài pha khô vừa tăng phần thiếu hụt dành cho nó, nên lợi nhuận và sự không thể phát hiện dùng chung một gradient.

Vì vậy cách khắc phục không nằm ở thuỷ văn. Đối chiếu nhật ký khai báo với bản ghi lệnh có chữ ký và dấu thời gian của gateway bắt được 116/116 nhật ký thật sự bị giả mạo, không kết tội oan nhật ký nào trong 60 nhật ký trung thực, và chi phí không vượt quá một bộ điều khiển mà bản thảo chưa công bố nêu trên đã triển khai. Vật lý *ràng buộc* một nhật ký, nhưng chỉ bản ghi thiết bị có chữ ký mới *chứng thực* được nó, nên MRV với chi phí *biên* gần như bằng không chỉ khả thi ở nơi có thiết bị đứng giữa nông dân và máy bơm.

Phân tích cũng để lại ba hệ quả thực hành cho lớp kiểm toán vật lý đã nêu ở phần Mở đầu, gồm độ sâu tưới chấp nhận được là một dải $[49{,}0; 86{,}0]$ mm chứ không phải một giá trị 61 mm, bộ lọc thứ ba bất động, và phép thử chênh lệch tuyệt đối là không thể chấp nhận. Mã nguồn, cả hai tập bất định, toàn bộ 281 nhật ký đã kiểm toán và 46 phép thử đơn vị đều được công khai.

Dữ liệu, mã nguồn và tuyên bố

Mã nguồn, cả hai tập bất định, cả hai cài đặt đối thủ và toàn bộ 281 nhật ký đã kiểm toán có tại `https://github.com/mxuanvan02/TwinGate` (giấy phép MIT); dữ liệu khí tượng là tái phân tích ERA5 công khai qua kho lưu trữ Open-Meteo. Nghiên cứu này được tài trợ bởi Đại học Huế trong đề tài mã số DHH2025-19-07. Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích. Không áp dụng phê

duyệt đạo đức vì nghiên cứu chỉ dùng dữ liệu tái phân tích công khai và thí nghiệm mô phỏng, không có người tham gia, động vật hay can thiệp thực địa.

References

[1] Thủ tướng Chính phủ. Quyết định 1490/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án "Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030"; 2023. Hanoi, Viet Nam, 27 November 2023.

[2] Balaine N, Carrijo DR, Adviento-Borbe MAA, Linquist BA. Greenhouse Gases from Irrigated Rice Systems under Varying Severity of Alternate-Wetting and Drying Irrigation. Soil Science Society of America Journal. 2019;83(5):1533-41.

[3] Yan X, Yagi K, Akiyama H, Akimoto H. Statistical analysis of the major variables controlling methane emission from rice fields. Global Change Biology. 2005;11(7):1131-41.

[4] Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định 4801/QĐ-BNNMT: Quy trình thí điểm Đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) trong canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long; 2025. Hanoi, Viet Nam, 14 November 2025.

[5] Verra. VM0051 Improved Management in Rice Production Systems, Version 1.1; 2026. Effective 14 July 2026. `https://verra.org`.

[6] Vanderheyden L, Gayot N, Van den Broeck G. What monitoring, reporting & verification (MRV) systems can reduce costs and enhance scalability of carbon farming? Journal of Environmental Management. 2026;401:128885.

[7] Mai XV, Nguyen TT. A Digital-Twin Safety Gate for Irrigation Command Dispatch over Lossy Networks and Its Relevance to Emission MRV; 2026. Unpublished manuscript.

[8] Hersbach H, Bell B, Berrisford P, et al. The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. 2020;146(730):1999-2049.

[9] Allen RG, Pereira LS, Raes D, Smith M. Crop Evapotranspiration — Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 1998.

[10] Kukal SS. Percolation losses of water in relation to pre-puddling tillage and puddling intensity in a puddled sandy loam. Soil and Tillage Research. 2004;78(1):1-8.

[11] Bouman BAM, Tuong TP. Field water management to save water and increase its productivity in irrigated lowland rice. Agricultural Water Management. 2001;49(1):11-30.

[12] Tuong TP, Bouman BAM. Rice production in water-scarce environments. In: Water Productivity in Agriculture: Limits and Opportunities. Wallingford: CABI Publishing; 2003. p. 53-67.

[13] Hashemi MGZ, Abhishek A, Jalilvand E, Jayasinghe S, Andreadis KM, Siqueira P, et al. Assessing the impact of Sentinel-1 derived planting dates on rice crop yield modeling. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 2022;114:103047.

[14] Clauss K, Ottinger M, Kuenzer C. Mapping rice areas with Sentinel-1 time series and superpixel segmentation. International Journal of Remote Sensing. 2017;39(5):1399-420.

[15] Dela Cruz KMS, Ella VB, Suministrado DC, et al. A Low-Cost Wireless Sensor for Real-Time Monitoring of Water Level in Lowland Rice Field under Alternate Wetting and Drying. Water. 2022;14(24):4128.

[16] Lovell RJ. Identifying Alternative Wetting and Drying (AWD) Adoption in the Vietnamese Mekong River Delta. ISPRS International Journal of Geo-Information. 2019;8(7):312.

[17] Islam MR, Oyoshi K, Takeuchi W. Alternate Wetting and Drying Irrigated Rice Paddy Field Water Status Monitoring with ALOS-2 Three-Component Scattering Power Decomposition. Remote Sensing. 2026;18(8):1183.

[18] Shah A, Singh R, Zaytar A, Tadesse GA, Robinson C, Tafti N, et al. Machine Learning for Sustainable Rice Production: Region-Scale Monitoring of Water-Saving Practices in Punjab, India. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2026;40(46):39219-27. Preprint: arXiv:2507.08605.

[19] Narayanan M, et al. Mapping Indian Rice Yields Using Self-Supervised Digital Twins Reveals Unseen Links to Top-Down Methane Emissions. SSRN Electronic Journal. 2024.

[20] Ministry of Agriculture and Environment of Viet Nam. More than 350,000 hectares of low-emission rice cultivated in Viet Nam; 2026. Programme progress, 11 MRV pilots in 2025, emission reduction of 3–4 t CO2e per hectare, farmer income up 13.4%. Accessed 05/10/2026. `https://en.mae.gov.vn/more-than-350000-hectares-of-lowemission-rice-cultivated-in-viet-nam-9192.htm`.

[21] Gonzalez T, Concepcion G. Why MRV is the missing link for low-emission rice in Southeast Asia; 2026. Rice Today, IRRI, 16 April 2026. ricetoday.irri.org.

[22] Carrijo DR, Lundy ME, Linquist BA. Rice yields and water use under alternate wetting and drying irrigation: A meta-analysis. Field Crops Research. 2017;203:173-80.

[23] Lampayan RM, Rejesus RM, Singleton GR, Bouman BAM. Adoption and economics of alternate wetting and drying water management for irrigated lowland rice. Field Crops Research. 2015;170:95-108.

[24] Enriquez Y, Yadav S, Evangelista G, et al. Disentangling Challenges to Scaling Alternate Wetting and Drying Technology for Rice Cultivation. Frontiers in Sustainable Food Systems. 2021;5.